Ejercicios

Julian Diemer

Problema 1: Matrices de valores numéricos

Se tienen dos matrices de 4×4 con valores enteros aleatorios: una representa beneficios (favorable) y la otra costos (desfavorable).

Table 1:

(a) (favorable)

	e1	e2	e3	e4
d1	5	9	2	−1
d2	−7	7	4	−6
d3	1	9	10	4
d4	1	10	8	1

(b) (defavorable)

	e1	e2	e3	e4
d1	6	9	5	−8
d2	10	10	−2	3
d3	4	2	6	3
d4	−2	3	9	5

Problema 2: Decisión de Inversión bajo Incertidumbre

Un fondo de inversión dispone de 10 M€. Por política de gestión del riesgo, la directiva no puede invertir en los tres sectores a la vez ni concentrar todo en uno solo: debe repartir el capital al 50% entre exactamente dos sectores.

Las tres alternativas posibles son:

- d_1: 50% Energía Solar y 50% Electromovilidad
- d_2: 50% Energía Solar y 50% Ciberseguridad
- d_3: 50% Electromovilidad y 50% Ciberseguridad

El rendimiento económico final depende del estado de la naturaleza que se presente el próximo año.

- e_1: Energía Solar sube un 15%, Electromovilidad sube un 10%, Ciberseguridad baja un 5%
- e_2: Energía Solar baja un 8%, Electromovilidad sube un 12%, Ciberseguridad sube un 6%
- e_3: Energía Solar baja un 10%, Electromovilidad baja un 4%, Ciberseguridad sube un 18%